

REGULACIÓN DE LOS TRENES



CONDUCTOR



PRESENTACIÓN	7
OBJETIVO GENERAL	9
UNIDAD 1. GENERALIDADES.....	11
1.1 CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA LÍNEA.....	13
1.2 MARCHA TIPO GRÁFICA	13
1.3 MARCHA TIPO PRÁCTICA	14
UNIDAD 2. ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.....	17
2. ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.....	19
2.1 DURACIÓN DE CARRERA	20
2.2 TIEMPO DE MANIOBRA	21
2.3 PERMANENCIA MÍNIMA EN TERMINAL.....	57
2.4 DURACIÓN TEÓRICA DE LA VUELTA	25
2.5 TIEMPO MUERTO POR VUELTA.....	30
2.6 DURACIÓN REAL DE LA VUELTA	31
2.7 TIEMPO MUERTO EN TERMINAL	35
2.8 INTERVALO	36

MANUAL DE REGULACIÓN DE LOS TRENE

FORMACIÓN DE CONDUCTORES



UNIDAD 3. INTERVALO PREVISTO.....	41
3. INTERVALO PREVISTO	43
UNIDAD 4. RETARDOS	45
4. RETARDOS	47
4.1 RETARDO ACUMULADO.....	47
4.2 RETARDO EN UN PUNTO	48
UNIDAD 5. REGULACIÓN EN LÍNEA	51
5. REGULACIÓN EN LÍNEA	51
ANEXO. MARCHAS TIPO PRÁCTICA EN VIGOR.....	53





Presentación

LA ADECUADA REGULACIÓN DE LOS TRENES RESPONDE A LA NECESIDAD DE MANTENER LA CIRCULACIÓN EN UNA LÍNEA CON INTERVALOS DE TIEMPO, DE SER POSIBLE IGUALES A LOS PREVISTOS EN LOS HORARIOS, AÚN EN PERÍODOS DE PERTURBACIÓN.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ESTUDIADOS EN LA REGULACIÓN DE LOS TRENES, TIENE COMO FINALIDAD PRESTAR AL PÚBLICO USUARIO EL MEJOR SERVICIO POSIBLE, SIN IMPORTAR LAS CAUSAS QUE EVENTUALMENTE ALTEREN LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES.



MANUAL DE REGULACIÓN DE LOS TRENES **FORMACIÓN DE CONDUCTORES**

FERROCARRIL NACIONAL MEXICANO

ESTACIÓN DE PASAJEROS DE LA CAPITAL

Índice

PRESENTACIÓN	7
OBJETIVO GENERAL	9
UNIDAD 1. GENERALIDADES.....	11
1.1 CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA LÍNEA.....	13
1.2 MARCHA TIPO GRÁFICA	13
1.3 MARCHA TIPO PRÁCTICA	14
UNIDAD 2. ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS	17
2. ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.....	19
2.1 DURACIÓN DE CARRERA	20
2.2 TIEMPO DE MANIOBRA	21
2.3 PERMANENCIA MÍNIMA EN TERMINAL.....	57
2.4 DURACIÓN TEÓRICA DE LA VUELTA	25
2.5 TIEMPO MUERTO POR VUELTA.....	30
2.6 DURACIÓN REAL DE LA VUELTA	31
2.7 TIEMPO MUERTO EN TERMINAL	35
2.8 INTERVALO	36



UNIDAD 3. INTERVALO PREVISTO.....	41
3. INTERVALO PREVISTO	43
UNIDAD 4. RETARDOS.....	45
4. RETARDOS.....	47
4.1 RETARDO ACUMULADO.....	47
4.2 RETARDO EN UN PUNTO.....	48
UNIDAD 5. REGULACIÓN EN LÍNEA	51
5. REGULACIÓN EN LÍNEA	51
ANEXO. MARCHAS TIPO PRÁCTICA EN VIGOR.....	53

Presentación

LA ADECUADA REGULACIÓN DE LOS TRENES RESPONDE A LA NECESIDAD DE MANTENER LA CIRCULACIÓN EN UNA LÍNEA CON INTERVALOS DE TIEMPO, DE SER POSIBLE IGUALES A LOS PREVISTOS EN LOS HORARIOS, AÚN EN PERÍODOS DE PERTURBACIÓN.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ESTUDIADOS EN LA REGULACIÓN DE LOS TRENES, TIENE COMO FINALIDAD PRESTAR AL PÚBLICO USUARIO EL MEJOR SERVICIO POSIBLE, SIN IMPORTAR LAS CAUSAS QUE EVENTUALMENTE ALTEREN LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES.





OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

AL TÉRMINO DE ESTA ASIGNATURA, EL CAPACITANDO EXPLICARÁ LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA REGULACIÓN DE LOS TRENES, APLICANDO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESPETAR LOS PROGRAMAS DE MARCHAS ESTABLECIDAS PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS MISMOS.



UNIDAD 1

GENERALIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO



Al final de la Unidad, el participante:

- Explicará los aspectos generales de la regulación de los trenes, identificando la capacidad de transporte de una línea, la marcha tipo gráfica y la marcha tipo práctica.
- Definirá las condiciones de las marchas a, b y c en cada caso.
- Determinará las condiciones de las marchas serie y serie paralelo.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



1. GENERALIDADES

1.1 CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA LÍNEA

La capacidad de transporte de una Línea (CT), es el número de sitios ofrecidos por los trenes, que dan servicio a los usuarios de dicha Línea.

Considerando teóricamente que la capacidad de un tren con 3 elementos es de 1500 viajeros, la capacidad de transporte de una Línea se obtiene multiplicando el número de trenes de usuarios circulando en la Línea, por la capacidad de un tren, expresándose de la siguiente forma:

$$CT = \text{No. de trenes} \times \text{capacidad de un tren}$$

Para realizar un cálculo más exacto de la capacidad de transporte de una Línea, se eliminan los trenes que por alguna causa no se utilicen para el transporte de pasajeros, tales como: Trenes evacuados o trenes en cambio de vía.

1.2 MARCHA TIPO GRÁFICA

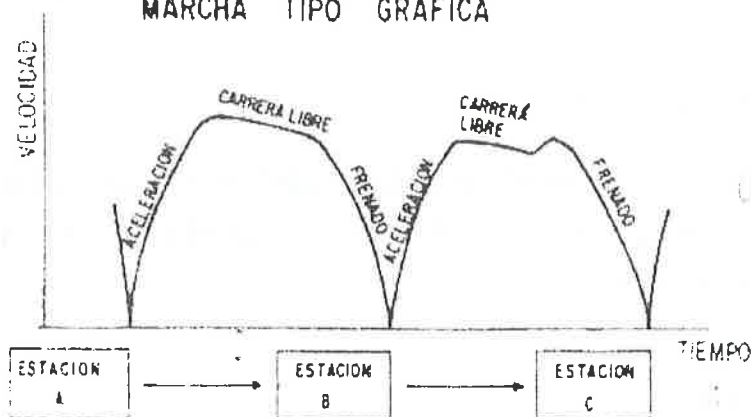
Como su nombre lo indica, es un conjunto de gráficas, las cuales se obtienen básicamente a partir de la aceleración, carrera libre y frenado de los trenes del punto normal de paro de una estación al punto normal de paro de la siguiente estación.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

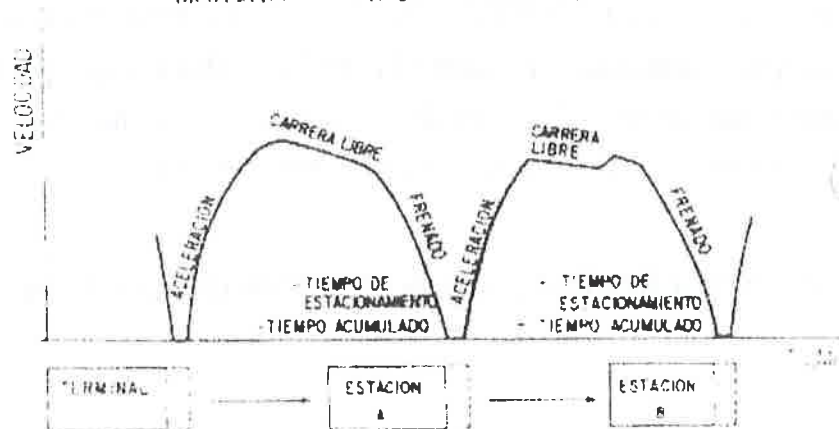
MARCHA TIPO GRAFICA



1.3 MARCHA TIPO PRÁCTICA

Es un documento establecido a partir de la marcha tipo gráfica de un tren y de los tiempos de estacionamiento asignados para cada estación, fijando el horario que deben respetar los Conductores. Comprende los tiempos acumulados en el proyecto desde la terminal hasta la llegada a cada una de las estaciones.

MARCHA TIPO PRACTICA



De acuerdo con los trenes en circulación, existen tres clases de marcha tipo práctica:

MARCHA TIPO PRÁCTICA A

Corresponde a las horas en que circula el mayor número de trenes (horas punta) y durante las cuales los Conductores deberán tener especial cuidado de respetar los tiempos de permanencia en las estaciones, esto es, disminuir ni incrementar dichos tiempos:

MARCHA TIPO PRÁCTICA B

Corresponde a las horas en que no circula el mayor número de trenes, ni el menor número de estos. Deberán ser respetados los tiempos de permanencia en cada una de las estaciones.

MARCHA TIPO PRÁCTICA C

Esta marcha se aplica durante las horas en que circula el menor número de trenes (hora valle).

En estos periodos los Conductores deben respetar los tiempos de permanencia establecidos para cada estación. Sin embargo, si la demanda lo permite o lo requiere, estos tiempos pueden ser ligeramente modificados, siempre y cuando se realicen los ajustes necesarios a la marcha, considerando que la tolerancia máxima admisible es de 15 segundos para adelanto o retardo.

Un segundo grupo de Marcha Tipo Práctica se da de acuerdo con las condiciones de alimentación-tracción.

NOTAS IMPORTANTES



MARCHA TIPO PRÁCTICA, TIPO SERIE

Consiste en el empleo exclusivo de las posiciones T1, T2 y T3, del manipulador. Este tipo de marcha se aplica por indicaciones del Regulador, al presentarse deficiencias en la alimentación-tracción.

MARCHA TIPO SERIE-PARALELO O MIXTA

Esta marcha autoriza el empleo excepcional de las posiciones T4 y T5 del manipulador, en particular para aquellos trenes que presentan problemas de tracción, como es el caso de motrices inactivas o del abordaje de una fuerte rampa.

Para las marchas serie y serie-paralelo, la conducción deberá ser en forma manual, quedando prohibida la conducción en pilotaje automático (PA).

NOTAS IMPORTANTES

UNIDAD 2

ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Definirá la duración de carrera.
- Explicará el tiempo de maniobra en los tipos V y O.
- Determinará a través de la ecuación correspondiente, el tiempo de permanencia mínima, duración teórica de la vuelta, tiempo muerto por vuelta, duración real de la vuelta, tiempo muerto en terminal e intervalo.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



2. ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

El resultado óptimo de una Línea, en cuanto a su operación, requiere de la circulación de una cantidad de trenes que satisfaga la demanda de servicio por parte de los usuarios.

Se tienen previstos tres tipos de horarios:

- Día laborable
- Sábado
- Domingo o día festivo

Estos horarios de trabajo establecen para cada Línea, el número de trenes a circular, las horas de salida de los trenes en cada una de las terminales, las horas de garaje de los trenes, de acuerdo al tipo de día de que se trata, de esta manera es posible mantener un control de horarios para la circulación de los trenes. Los elementos que se requieren para la elaboración de estos horarios, se describen a continuación:

- DURACIÓN DE CARRERA = DC (1 ó 2)
- TIEMPO DE MANIOBRA = TM (A o B)
- PERMANENCIA MÍNIMA EN TERMINAL = PM (A o B)
- DURACIÓN TEÓRICA DE LA VUELTA = DT
- TIEMPO MUERTO POR VUELTA = TMV

NOTAS IMPORTANTES



- DURACIÓN REAL DE LA VUELTA = DR
- TIEMPO MUERTO EN TERMINAL = TM (A o B)
- INTERVALO = I

2.1 DURACIÓN DE CARRERA

La duración de carrera es el tiempo que emplea un tren para recorrer la distancia que existe entre dos terminales, apegándose a la **Marcha Tipo Práctica** establecida en ese momento. Normalmente la duración de carrera es diferente en vía 1 que en vía 2.

La duración de carrera se representa por las siglas DC, acompañadas de los subíndices 1 ó 2, según la vía a que corresponda y se determina la fórmula:

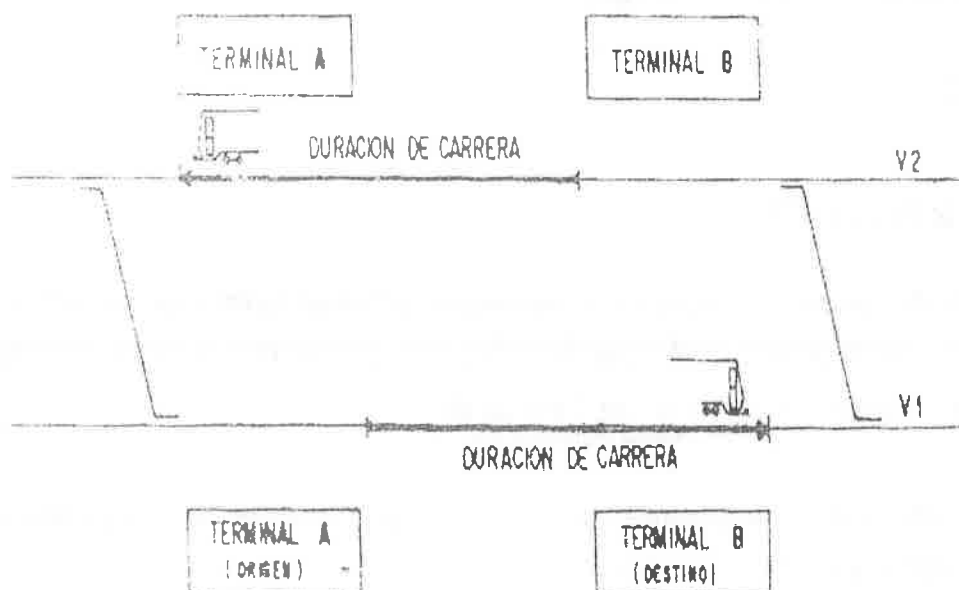
$$DC_1 = DT - (DC_2 + PM_A + PM_B)$$

o bien

$$DC_2 = DT - (DC_1 + PM_A + PM_B)$$

NOTAS IMPORTANTES

DURACION DE CARRERA



NOTAS IMPORTANTES

2.2 TIEMPO DE MANIOBRA

El tiempo de maniobra es aquel que necesita un tren para efectuar la maniobra de cambio de vía en terminales.

En la actualidad existen dos tipos de maniobras:

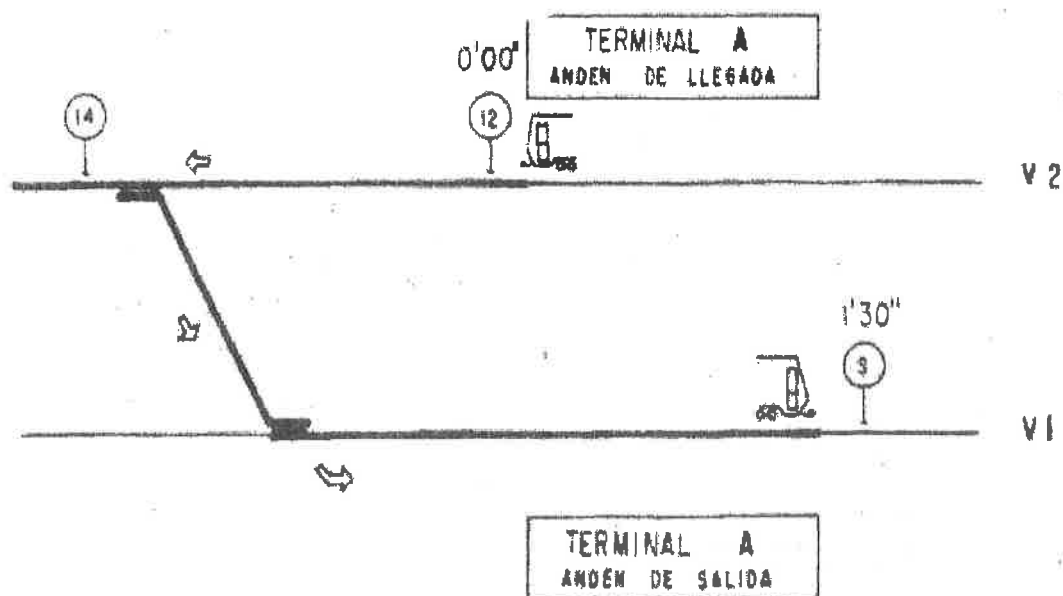
Maniobra V y maniobra O.



MANIOBRA V

En este tipo de maniobra el tren realiza su cambio de vía después de arribar a la estación, en las terminales de tres vías existen varios tipos de maniobras V, (V1, V2 y V3). El tiempo asignado para realizar esta maniobra depende de la terminal y tipo de maniobra V, a efectuar. El valor mínimo es de 1 minuto 30 segundos. Pudiendo aumentar según las diferentes terminales.

MANIOBRA "V"



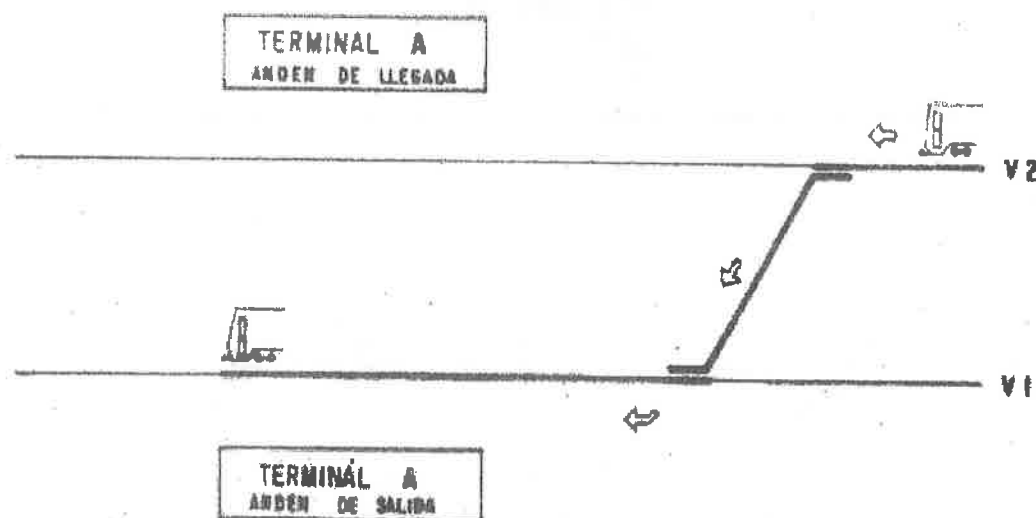
DE LA SEÑAL 12 A LA SEÑAL DE SALIDA (S) = 1'30"

MANIOBRA 0

En esta maniobra, el tren arriba directamente al andén de salida, usualmente la maniobra 0, sirve para recuperar pequeños retardos o para otros fines prácticos, se le asigna un tiempo de 1 minuto.

El tiempo de maniobra se representa por las siglas t_m , seguida de un subíndice que identifica a la terminal, por ejemplo: t_{m_A} , t_{m_B} .

MANIOBRA "0"



TIEMPO DE MANIOBRA $T_{mA} = 1'$

NOTAS IMPORTANTES



2.3 PERMANENCIA MÍNIMA EN TERMINAL

Es el tiempo mínimo de permanencia de un tren en una terminal, y comprende:

EN MANIOBRA V

- El tiempo teórico de permanencia en el andén de llegada para el descenso de usuarios es de **30 segundos**.
- El tiempo de maniobra es de **1 minuto 30 segundos**, pudiendo aumentar según las diferentes terminales.
- El tiempo teórico de permanencia en el andén de salida para el ascenso de usuarios es de **30 segundos**.
- El tiempo total de permanencia mínima en terminal para esta maniobra es de **2 minutos 30 segundos**.

EN MANIOBRA O

- El tiempo de maniobra es de **1 minuto**.
- El tiempo teórico de permanencia en el andén de salida para el ascenso y descenso de usuarios es de **1 minuto**.

NOTAS IMPORTANTES

- El tiempo total de permanencia mínima en terminal para esta maniobra es de 2 minutos.

La permanencia mínima se representa por las siglas **PM**, generalmente acompañadas de un subíndice para identificar a la terminal que corresponde, por ejemplo: PM_A , PM_B .

2.4 DURACIÓN TEÓRICA DE LA VUELTA (DURACIÓN MÍNIMA)

Es el tiempo necesario para que un tren recorra la Línea en los dos sentidos y regrese a su punto de partida, ateniéndose a la marcha tipo práctica establecida y a los tiempos previstos para la permanencia mínima en terminales.

Comprende los siguientes aspectos:

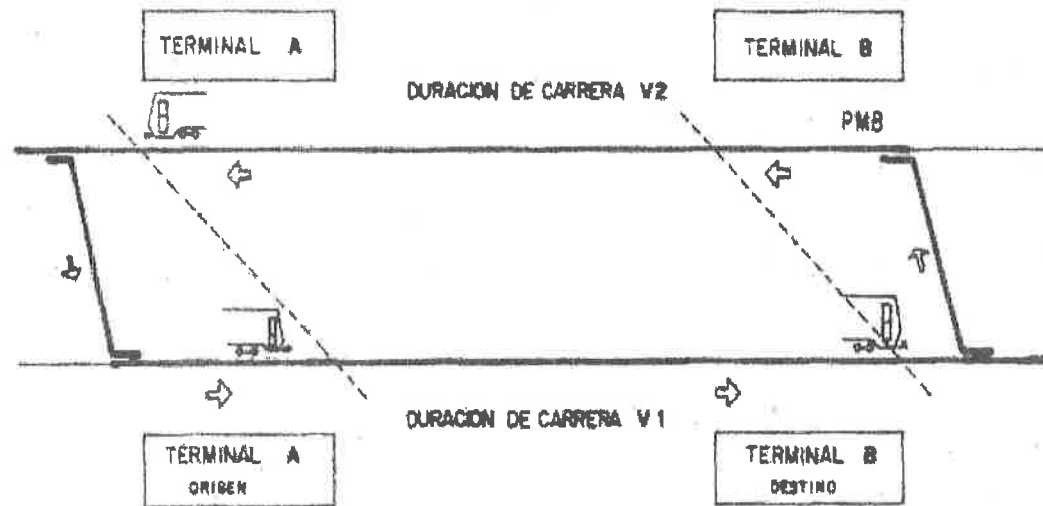
- La duración de carrera por vía uno: DC_1
- La permanencia mínima en la terminal opuesta: PM_B
- La duración de carrera por vía dos: DC_2
- La permanencia mínima en la terminal de origen: PM_A

La duración teórica de la vuelta se representa por las siglas **DT**, y puede calcularse mediante la siguiente expresión:

NOTAS IMPORTANTES



DURACION TEORICA DE LA VUELTA



$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

EJEMPLOS:

- a) Obtener DC_1 a partir de los siguientes datos:

$$DC_2 = 42'45''$$

$$PM_A = 2'30''$$

$$PM_B = 2'30''$$

$$DT = 90'00''$$

NOTAS IMPORTANTES

Si sabemos que: $DC_1 = DT - (DC_2 + PM_A + PM_B)$, entonces:

$$DC_1 = 90'00'' - (42'45'' + 2'30'' + 2'30'')$$

$$DC_1 = 90'00'' - 47'45''$$

$$DC_1 = 42'15''$$

b) Obtener DC_2 , a partir de los siguientes datos:

$$DC_1 = 13'50''$$

$$PM_A = 2'30''$$

$$PM_B = 2'30''$$

$$DT = 32'20''$$

Si sabemos que: $DC_2 = DT - (DC_1 + PM_A + PM_B)$, entonces:

$$DC_2 = 32'20'' - (13'50'' + 2'30'' + 2'30'')$$

$$DC_2 = 32'20'' - 18'50''$$

$$DC_2 = 13'30''$$

NOTAS IMPORTANTES



c) Obtener DT a partir de los siguientes datos:

$$DC_1 = 27' 05''$$

$$DC_2 = 27' 35''$$

$$PMA = 2' 30''$$

$$PMB = 2' 30''$$

Si sustituimos los datos anteriores en la formula DT, tenemos que:

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$DT = 27' 05'' + 2' 30'' + 27' 35'' + 2' 30''$$

Al realizar las operaciones, resulta que:

$$DT = 59' 40''$$

d) Obtener DT, a partir de los siguientes datos:

$$PM_A = 2' 30''$$

$$PM_B = 2' 30''$$

$$DC_1 = 30' 40''$$

$$DC_2 = 30' 45''$$

NOTAS IMPORTANTES

Si sustituimos los datos anteriores en la fórmula DT, tenemos que:

$$DT = 30'40'' + 2'30'' + 30'45'' + 2'30''$$

Al realizar las operaciones, resulta que:

$$DT = 66'25''$$

e) Obtener DT, a partir de los siguientes datos:

$$DC_1 = 21'30''$$

$$PM_B = 2'30''$$

$$DC_2 = 22'15''$$

$$PM_A = 2'30''$$

Si sustituimos los datos anteriores en la fórmula DT, tenemos que:

$$DT = 21'30'' + 2'30'' + 22'15'' + 2'30''$$

Al realizar las operaciones, resulta que:

$$DT = 48'45''$$

NOTAS IMPORTANTES



2.5 TIEMPO MUERTO POR VUELTA

El tiempo muerto por vuelta es aquel que permite tener cierta flexibilidad en la operación de una Línea, y con ello absorber ligeros retardos en la marcha de los trenes.

Al establecer los horarios, el tiempo muerto por vuelta es introducido voluntariamente, siendo menor durante las horas de mayor circulación de trenes y con un valor más importante en las horas de menor circulación de trenes.

El tiempo muerto por vuelta se encuentra repartido entre dos terminales y no necesariamente debe tener el mismo valor en cada una de ellas.

La repartición de este tiempo se efectúa con base en las condiciones locales de operación de una Línea.

El tiempo muerto por vuelta se representa por las siglas **TMV**, y puede calcularse mediante las expresiones:

$$TMV = DR - DT$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

Dónde:

DR = Duración Real de la Vuelta

NOTAS IMPORTANTES

DT = Duración Teórica de la Vuelta

TM_A = Tiempo Muerto en la Terminal A

TM_B = Tiempo Muerto en la Terminal B

2.6 DURACIÓN REAL DE LA VUELTA

Es el tiempo que emplea un tren para recorrer la Línea en ambos sentidos, ateniéndose a la **Marcha Tipo Práctica** establecida, a los tiempos previstos para la permanencia mínima en terminales y al tiempo muerto por vuelta.

Comprende:

La duración teórica de la vuelta.

El tiempo muerto por vuelta.

La duración real de la vuelta puede calcularse mediante las expresiones:

$$DR = DT + TMV$$

O bien

$$DR = NT \times I$$

NOTAS IMPORTANTES



Dónde:

DT = Duración teórica

TMV = Tiempo Muerto por Vuelta

NT = Número de trenes

I = Intervalo

TM_A = TIEMPO MUERTO EN TERMINAL A

PM_A = PERMANENCIA MÍNIMA EN TERMINAL A

PM_B = PERMANENCIA MÍNIMA EN TERMINAL B

DC = DURACIÓN DE CARRERA V₁; V₂

DR = (DC₁ + PM_B + DC₂ + PM_A) + TMV

EJEMPLOS:

a) Obtener **TMV**, a partir de los siguientes, datos:

DR = 50' 20"

DT = 48' 45"

Si sustituimos los datos anteriores en la fórmula **TMV**, tenemos que:

NOTAS IMPORTANTES

$$TMV = 50'20'' - 48'45''$$

Al realizar la sustracción, el resultado es:

$$TMV = 1'35''$$

b) Obtener **TMV**, a partir de los siguientes datos:

$$DR = 21'50''$$

$$DT = 18'55''$$

Si sustituimos los datos anteriores en la formula **TMV**, tenemos que:

$$TMV = 21'50'' - 18'55''$$

Al realizar la sustracción, el resultado es:

$$TMV = 2'55''$$

c) Determinar **DR**, a partir de los siguientes datos:

$$DT = 43'40''$$

$$TMV = 4'30''$$

Por el procedimiento que indica la formula $DR = DT + TMV$, sustituyendo:

NOTAS IMPORTANTES



$$DT = 43'40'' + 4'30''$$

Al realizar la suma, el resultado será:

$$DT = 48'10''$$

d) Determinar DR, a partir de los siguientes datos:

$$DT = 26'35''$$

$$TMV = 3'20''$$

Por el procedimiento que indica la fórmula

$$DR = DT + TMV, \quad \text{sustituyendo:}$$

$$DT = 26'35'' + 3'20''$$

Al realizar la suma, el resultado será:

$$DT = 29'55''$$

e) Determinar DR, a partir de los siguientes datos:

$$NT = 15$$

$$I = 4'30''$$

NOTAS IMPORTANTES



Por el procedimiento que indica la fórmula

$$DR = NT \times I, \text{ sustituyendo:}$$

$$DR = 15 \times 4'30''$$

Al obtener el producto de la multiplicación: $DR = 67' 30''$

f) Determinar DR, a partir de los siguientes datos:

$$NT = 26$$

$$I = 2'25''$$

Por el procedimiento que indica la fórmula $DR = NT \times I$, sustituyendo:

$$DR = 26 \times 2'25''$$

Al obtener el producto de la multiplicación:

$$DR = 62' 50''$$

2.7 TIEMPO MUERTO EN TERMINAL

Se llama **Tiempo Muerto en Terminal**, a aquel que permite asimilar ligeros retardos en la marcha de los trenes que están por arribar a la misma.

NOTAS IMPORTANTES



Dicho tiempo es materializado en el andén de salida, entre el fin de la permanencia mínima y la hora de partida del tren. Se representa por las siglas **TM**, seguidas de un subíndice para determinar a qué terminal corresponde, por ejemplo:

$$TM_A, TM_B$$

Para un determinado tren, el tiempo muerto en terminal puede conocerse a través de la ecuación:

$$TMA = HSA - (HSB + DC2 + PMA)$$

Dónde:

TM_A = Tiempo Muerto en Terminal A

HS_A = Hora de salida de terminal A para un tren

HS_B = Hora de salida de terminal B para el mismo tren

DC_2 = Duración de la carrera por vía 2

PM_A = Permanencia mínima en terminal A

2.8 INTERVALO

Es el tiempo que transcurre entre la salida de dos trenes consecutivos de una misma terminal.



Si la marcha tipo es respetada, el intervalo se mantiene constante durante toda la carrera, se representa por la sigla I y se puede conocer a través de la ecuación siguiente:

$$I = \frac{DR}{NT}$$

Dónde:

DR = Duración Real

NT = Número de trenes

EJEMPLOS:

a) Determinar I a partir de los siguientes datos:

DR = 62' 30"

NT = 25

Si conocemos la fórmula

$$I = \frac{DR}{NT}$$

Sustituyendo los valores, tenemos que:

NOTAS IMPORTANTES



$$I = \frac{62'30''}{25}$$

Al obtener el cociente de la división, el resultado será:

$$I = 2'30''$$

b) Determinar I a partir de los siguientes datos:

$$NT = 14$$

$$DR = 66'30''$$

Formula:

$$I = \frac{DR}{NT}$$

Sustitución:

$$I = \frac{66'30''}{14}$$

NOTAS IMPORTANTES

Si despejamos la ecuación $DR = NT \times I$, podremos obtener también el número de trenes en circulación, por la fórmula:

$$NT = \frac{DR}{I}$$

c) Determinar NT a partir de los siguientes datos:

$$DR = 69'40''$$

$$I = 3'10''$$

Si sabemos, que $DR = NT \times I$, despejando esta fórmula, Tenemos

$$NT = \frac{DR}{I}$$

Entonces, sustituyendo:

$$NT = \frac{69'40''}{3'10''}$$

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Al obtener el cociente de la división, resulta que:

$$NT = 22$$

d) Determinar NT a partir de los siguientes datos:

$$DR = 69'00''$$

$$I = 3'00''$$

Si sabemos que $DR = NT \times I$, despejando esta fórmula

Tenemos que

$$NT = \frac{DR}{I}$$

Entonces, sustituyendo:

Al obtener el cociente de la división, resulta que:

$$NT = \frac{69'00''}{3'00''}$$

$$NT = 23$$

Unidad 3

INTERVALO PREVISTO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Explicará el concepto de intervalo previsto, determinando su importancia y finalidad para la Regulación de los trenes en servicio.

3



3. INTERVALO PREVISTO

El intervalo previsto es el valor que comprende un periodo determinado de tiempo, entre los trenes que circulan por una misma vía. Este se prevé de acuerdo a la hora de que se trata, es decir, se ajusta a la menor o mayor afluencia de usuarios.

Una Línea del Metro tiene la particularidad de que los usuarios que hacen uso de ella, se presentan sin ninguna noción del horario con que circulan los trenes, cosa que no sucede en el caso de los Ferrocarriles, que en cierto modo, es previsible conocer el número exacto de viajeros que un tren en particular va a transportar. Sin embargo, se puede considerar que para un periodo determinado, la cantidad es constante y continua. Dicha cantidad se presenta en viajeros por minuto.

Resulta claro que el intervalo entre los trenes es el que determina el número de usuarios, que en un momento dado tiene acceso a una cierta estación. Cuando el intervalo entre los trenes es superior al valor del intervalo previsto, el número de viajeros admitidos en el andén también será superior, el tiempo de estacionamiento aumentará y la situación podrá llegar a ser crítica, ya que el tren retardado irá acumulando progresivamente mayor retardo y afectará en cierto grado la marcha de los trenes, y en consecuencia la operación de la Línea.

El apego por parte de los Conductores, a los tiempos fijados por la marcha tipo practica es trascendental; ya que llevar un adelanto significa que el intervalo que separa al tren que le sigue se va incrementando, con las consecuencias ya señaladas.

De igual manera, un tren retardado al encontrar un mayor número de usuarios en los andenes, aumentará la perturbación de su marcha y el buen servicio en toda la Línea.

NOTAS IMPORTANTES



UNIDAD 4

RETARDOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Definirá los tipos de retardos que pueden presentarse, explicando sus características e implicaciones.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



4. RETARDOS

En la operación de una Línea, una perturbación en el tráfico de los trenes se traduce siempre en un retardo, de ahí que cualquier problema por insignificante que parezca debe ser reportado al **Regulador**, a fin de que este pueda aplicar las medidas necesarias para que la regulación de los trenes resulte menos afectada.

El retardo puede presentarse de dos formas:

- Retardo acumulado.
- Retardo en un punto.

4.1 RETARDO ACUMULADO

Se presenta cuando por cualquier motivo el tiempo que tarda un tren para de una terminal a otra, es superior al tiempo de recorrido concebido por la **Marcha Tipo Práctica**.

Este tipo de retardo deberá anunciarse, en principio minuto a minuto por el **Conductor al Puesto Central de Control (PCC)** y puede tener un valor menor, igual o mayor al tiempo muerto existente en la terminal delantera.

NOTAS IMPORTANTES



4.2 RETARDO EN UN PUNTO

Se presenta cuando la marcha de un tren es detenida en un determinado lugar por diversas circunstancias, en estos casos corresponde al Regulador calcular la duración probable del retardo según la naturaleza del incidente.

NOTAS IMPORTANTES

Unidad 5

REGULACIÓN EN LÍNEA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Describirá las condiciones de aplicación de la Regulación en Línea, explicando el procedimiento en caso de incidente.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



5. REGULACIÓN EN LÍNEA

La Regulación en Línea es aplicada normalmente en forma automática por la **Programadora General de Tráfico (PGT)**, o bien en forma manual por el **Regulador**.

En ambos casos, la puesta en práctica de la regulación en Línea se basa en los mismos principios, llevándose a cabo con el encendido y apagado del **DBO (Despacho Bajo Orden)** y la modificación de la hora de salida registrada en la terminal en caso necesario.

NOTAS IMPORTANTES





MARCHAS TIPO PRÁCTICA EN VIGOR

Anexo



MARCHA TIPO PRACTICA LINEA 1 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VIA 1		ESTACION	VIA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG)	TIEMPO ACU- MULADO		TIEMPO ACUMU- LADO	ESTACIONAMIENTO (SEG)
—	0'00"	PANTITLAN	31'15"	—
24	2'00"	ZARAGOZA	28'25"	24
24	3'35"	GÓMEZ FARIAS	26'40"	24
24	5'05"	AEROPUERTO	25'10"	24



MARCHA TIPO PRÁCTICA LINEA 2 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VIA 1		ESTACIÓN	VIA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG)	TIEMPO ACU- MULADO		TIEMPO ACUMU- LADO	ESTACIONAMIENTO (SEG)
—	0'00"	CUATRO CAMINOS	33'25"	—
16	2'25"	PANTEONES	33'25"	16
30	4'35"	TACUBA	31'10"	30
18	6'15"	CUITLAHUAC	29'35"	20
18	7'35"	POPOTLA	18'15"	18
20	8'50"	COLEGIO MILITAR	27'00"	18



MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 3
(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VIA 1		ESTACIÓN	VIA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (SEG)
—	0'00"	INDIOS VERDES	37'00"	—
25	1'55"	BASILICA	34'30"	25
25	3'45"	POIRERO	32'40"	25
30	5'40"	LA RAZA	30'40"	30



MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 4
(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 5 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VIA 1		ESTACIÓN	VIA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG)	TIEMPO ACU- MULADO		TIEMPO ACUMU- LADO	ESTACIONAMIENTO (SEG)
—	0'00"	POLITÉCNICO	22'50"	—



MARCHA TIPO PRÁCTICA LINEA 6 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VIA 1		ESTACIÓN	VIA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG)	TIEMPO ACU- MULADO		TIEMPO ACUMU- LADO	ESTACIONAMIENTO (SEG)
—	0'00"	EL ROSARIO	25'15"	17

MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 7 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VIA 1		ESTACIÓN	VIA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG)	TIEMPO ACU- MULADO		TIEMPO ACUMU- LADO	ESTACIONAMIENTO (SEG)
—	0'00"	EL ROSARIO	25'15"	17



MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 9 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VIA 1		ESTACIÓN	VIA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG)	TIEMPO ACU- MULADO		TIEMPO ACUMU- LADO	ESTACIONAMIENTO (SEG)

Curso de Formación, Conductores.

MANUAL DE REGULACIÓN DE LOS TRENES

No esta permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados 2013. **Sistema de Transporte Colectivo.**
Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Clave: **5-12-17**

Diseño de portada e interiores: José Martín Becerra Velasco
Compuesto:
Asesor didáctico:

Actualizado al mes de Junio de 2013.